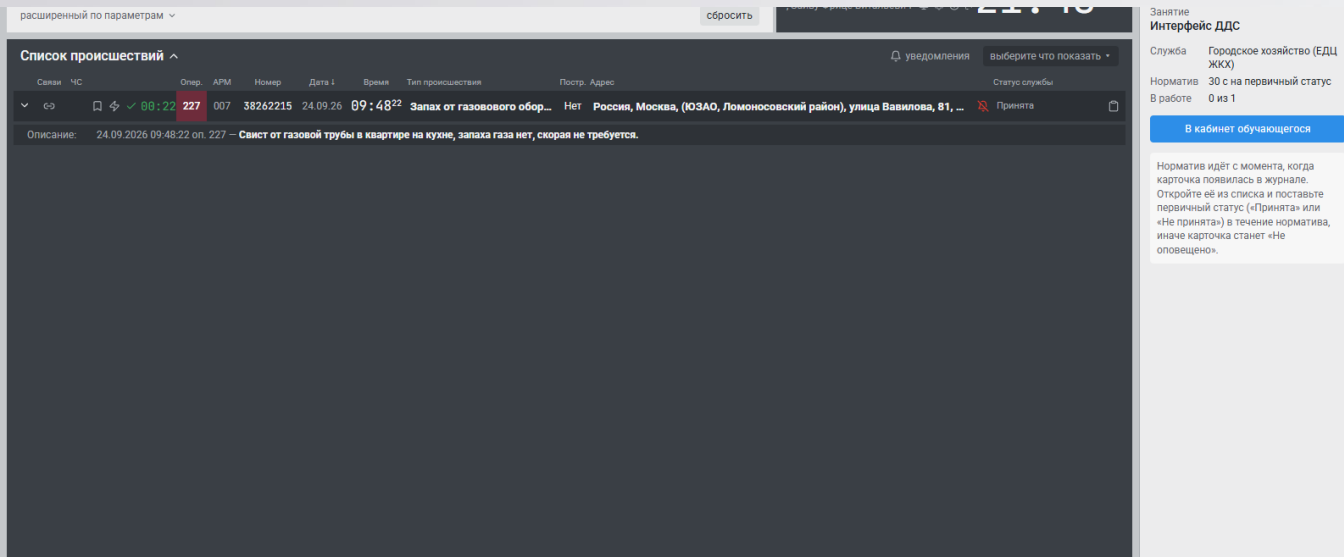


Ультратех

Задача № 9. Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта. Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, ГБУ «Система 112»



О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Тренажёр диспетчера ДДС-112

Краткое описание решения:

Тренажёр рабочего места диспетчера службы 112.

Обучающийся принимает вызов или карточку, работает в норматив, звонит в службы.

Система проверяет каждое действие и объясняет оценку.

Уникальность решения:

Работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

Учит по настоящим правилам 112: классификатор, статусы, памятка.

Показывает, кто готов к аттестации, и доказывает, что прогнозу можно верить.

Состав команды



**Константин
Цыганков**

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 982 598 4915
- Москва



**Вадим
Цыганков**

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 902 851-14-49
- Москва

Краткая история команды:

01

Отец и сын. У одного телефонные платформы и голосовые роботы, у другого разработка и автоматизация. Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область. Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сложнее всего было ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.

Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы. Перестроили за день.

Техническая суть решения

- Веб-приложение в закрытом контуре: интерфейс, сервер, база, телефония Asterisk.
- Модели работают на месте, адрес модели задаётся настройкой.
- Оценка это набор правил: каждый балл объясняется словами памятки заказчика.
- Разворачивается одной командой, переносится на носителе.

Маркетинговая суть решения

- Нужен службам, подключённым к 112, и учебным центрам.
- Подготовка новичков, переподготовка, аттестация.
- Дальше: вход через каталог учётных записей, аттестация с протоколом,
- свободный диалог на сервере с видеокарткой.

ПРОБЛЕМА



Сотни служб подключены к системе 112.

Карточка уходит в ту, что отвечает за этот адрес.

На приём карточки 30 секунд.

Не успел, и она уходит в отметку «не оповещено».

Тренажёра нет.

Учат на живых вызовах, где ошибка это время приезда помощи.

ЧТО УМЕЕТ

01

Диспетчер ДДС

- Принимает карточку в норматив и ведёт статусы.
- Звонит в службы, принимает доклады бригады.

02

Оператор 112

- Принимает звонок и ведёт опрос.
- Заполняет карточку, выбирает службы.

03

Преподаватель

- Ведёт занятия, видит группу вживую.
- Получает отчёты и прогноз.

04

Администратор

- Пользователи и состояние сервисов.
- Журнал аудита, резервные копии.

Браузер: рабочее место АРМ-112 и телефон.

Сервер: занятия, карточки, оценка, отчёты.

Модели внутри контура: диалог,
распознавание речи, синтез, грамотность.

Телефония: звонки заявителя, служб и
бригады, запись разговоров.

Данные заказчика: классификатор, памятка,
96 учебных билетов.

Балл раскладывается на составляющие.

Каждая ошибка названа словами памятки заказчика.

Преподаватель может изменить итог, указав причину.

Подсчёт проверен независимо: 12 живых звонков, 408 сверок, расхождений нет.

Решение: принять или отклонить, и обоснование отказа

Время: первичный статус против норматива 30 секунд

Цепочка статусов: начало реагирования, прибытие, работы

Звонки в службы: что передано дежурному и что упущено

Комментарии и грамотность: полнота записей и ошибки в тексте

01

Заявитель под контролем

- Говорит только утверждённые преподавателем реплики.
- Точность выбора 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом 0,9 секунды, голосом 1,7 секунды.
- Без видеокарты.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой.
- Можно вынести на сервер с видеокартой.

ЧТО ПРОВЕРЕНО



01

Классификатор заказчика

- 1283 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02

Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды типичных нарушений, по ним названы ошибки

03

96 учебных билетов

- Ситуации заказчика распознаны и превращены в учебные сценарии

04

Соответствие техническому заданию

- 174 пункта в таблице: 155 выполнено, по каждому указано, где и как проверить

05

Скорость под нагрузкой

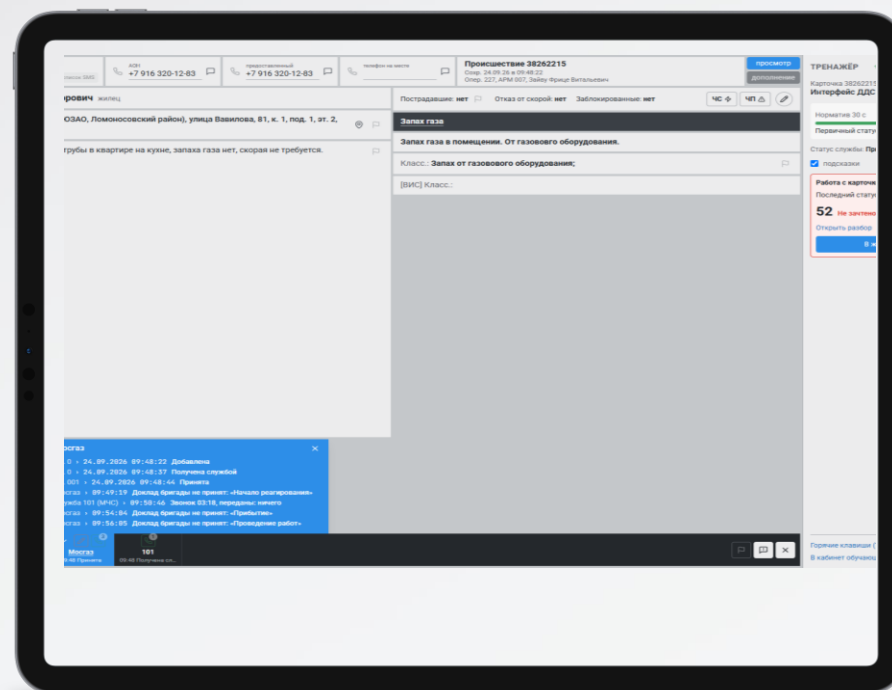
- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 20 занятий одновременно. 825 записей в базу в секунду

06

Проверка расчётов

- 12 живых звонков и 408 проверок подсчёта баллов без единого расхождения

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



- **Рабочий стенд**

- Адрес и демонстрационные логины в форме сдачи. Логины показаны прямо на странице входа.

- **Репозиторий**

- Открытый код, запуск одной командой, документация и маршрут проверки за 10 минут в docs/EXPERT_GUIDE.md.

- **Видео**

- Трёхминутная запись работы: звонок, карточка, оценка, аналитика. Ссылка в дополнительных материалах.